

実用試験

1. 目的

Makita UB005G、UB187D、RYOBI RBV3600 の 3 機種について、製品仕様および保持性・作業性を比較するとともに、ブロア・バキュームの実用試験を実施し、各機種の特徴が実際の作業効率に与える影響を評価する。

2. 試験機種

項目	UB005G	UB187D	RBV3600
バッテリー電圧	40Vmax	18V	36V
ブロア最大風速 (m/s)			
ブロア最大風量 (m ³ /min)			
集じん風量 (m ³ /min)			
集じん容量 (L)			
本体重量 (kg)			
ノズル長さ (mm)	実測	実測	実測
全長 (mm)			
タイヤ有無	○	○	○

3. 実用評価

表 1 に評価結果をまとめる。

表 1 官能評価 (5 段階)

項目	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
重量感	4	5	2
重心バランス	3	3	3
ハンドルのグリップ性	4	4	3
ノズルの操作性	3	3	4
ダストバックの取り回し	5	5	2
5(非常に良い)~1(非常に悪い)			

3.1 重量感

UB187D は 3 機種の中で最も軽量であり、実際に保持した際も腕や肩への負担が最も小さく感じられた。UB005G は UB187D より重量はあるものの、長時間保持しても大きな負担とはならず、十分軽量であると感じた。一方、RBV3600 は本体重量が大きく、保持時に腕

や肩への負担が感じられた。特に片手で本体を支える場面や方向転換時には重量による負担が大きく、長時間の連続作業では疲労しやすいと考えられる。

3.2 重心バランス

重心バランスについては 3 機種とも大きな差は感じられなかった。いずれの機種も両手で保持した際の安定性は良好であり、極端に前後へ重さが偏るような印象はなかった。そのため、本試験では重心バランスが作業効率へ及ぼす影響は小さいと考えられる。

3.3 ハンドルのグリップ性

UB005G および UB187D はゴム系グリップを採用しており、握った際に滑りにくく、安定して保持することができた。また、適度な摩擦があるため、握力を必要以上に使うことなく作業を行うことができた。一方、RBV3600 は樹脂製ハンドルであるため、Makita 製品と比較すると保持時に滑りやすく感じられた。特に汗をかいた状態や長時間の作業では、握り直す場面が増える可能性があり、操作性の低下や疲労の増加につながると考えられる。

3.4 ノズルの操作性

RBV3600 はノズル先端が斜め形状となっているため、自然な姿勢でノズル先端を地面へ近づけることができ、落ち葉を狙いやすいと感じられた。また、ノズル先端の位置も把握しやすく、細かな方向修正を行いやすかった。一方、UB005G および UB187D はノズル先端とタイヤの距離が長く、ノズル先端が視認しにくいいため、狙った位置へ風を当てる際には RBV3600 よりも操作に慣れが必要であると感じた。

3.5 ダストバッグの干渉性

UB005G および UB187D はダストバッグが地面と沿うような形状となっており、歩行中でもバッグが地面や足へ干渉することはほとんどなかった。そのため、連続して作業を行っても取り回しが良く、作業を中断することなく操作することができた。一方、RBV3600 はダストバッグが足元に位置するため、歩行時にバッグが足へ接触する場面が見られた。また、バッグが地面へ近いいため、作業姿勢によってはバッグが擦れることもあり、取り回しにやや不便さを感じた。

以上の比較から、Makita 製品は軽量でグリップ性に優れており、長時間の連続作業でも疲労が少なく安定した操作が可能であると考えられる。一方、RYOBI RBV3600 はノズル操作性に優れているため、狙った位置へ風を当てやすく、細かなブロー作業では有利であると考えられる。また、Makita 製品はダストバッグが足や地面と干渉しにくいことから、バキューム作業では連続して作業を行いやすいと予想される。

4. 性能評価

4.1 評価条件

項目	内容
試験場所	コンクリート舗装面
試験範囲	3 m × 3 m
対象物	乾燥した落ち葉（○ g）
作業内容	落ち葉を一箇所に吹き集める
作業者	同一人物
バッテリー	満充電
試験回数	各3回

4.2 評価項目

①定量評価

① 定量評価			
項目	UB005G	UB187D	RBV3600 
1回目（s）			
2回目（s）			
3回目（s）			
平均時間（s）			

②定性評価

評価項目	UB005G	UB187D	RBV3600
落ち葉の集めやすさ	5	5	5
狙った方向へ吹きやすさ	5	4	5
作業中の疲労感	4	5	2